

10 - 01- Les Dysnatrémies (AUDIO)- Pr. AISSAOUI

Je vais vous parler de la membrane cellulaire qui ne va pas entraîner de différences d'osmolarité ou surtout ne va pas entraîner de tonicité de part et d'autre de la membrane. Sauf, bien sûr, lorsque vous avez des valeurs de durée très élevées, lorsque ce sont des patients qui ont des incisions rénales chroniques qui ne sont pas bien dialysées ou les phases initiales de l'incision rénale aiguë où on a des taux très élevés de durée. Là, ça peut éventuellement créer des gradients transmembranaires.

Les autres éthanol, méthanol, ce n'est pas des substances naturelles, c'est des alcools. En général, c'est des intoxications juste à titre d'exemple qui ne vont pas entraîner de variation de la tonicité. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Différence entre osmolarité et tonicité.

Donc comment est-ce qu'on calcule ou on mesure l'osmolarité plasmatique ? Si on dit que le sodium est le principal osmole extracellulaire, à votre avis, l'osmolarité plasmatique, ça se calcule comment ? Ça se calcule, bien sûr, en connaissant la concentration plasmatique de sodium. Je suis sûr que vous connaissez cette formule. Pour calculer l'osmolarité, c'est deux fois la trémie plus la glycémie et plus l'urée.

Donc ça, c'est l'osmolarité. En général, c'est entre 280 et 295, mais on peut demander au laboratoire de nous mesurer l'osmolarité. Ça, c'est un calcul qu'on fait nous lorsqu'on a un hologramme, tiens, j'ai tant de sodium, tant de durée et de glucose, le potassium en général est négligé parce que sa valeur en extracellulaire, c'est que de 3 millimoles, donc en général, on pourrait l'adjoindre à cette formule, mais comme la valeur est très petite, 3, 4 millimoles, c'est négligeable.

C'est pour ça qu'il n'est pas dans cette formule. Par contre, comme je vous ai dit, on peut demander au laboratoire de nous mesurer l'osmolarité. Il va à la sorte de dosage.

Ce n'est pas un dosage, ça se fait grâce au l'abaissement créoscopique, ça veut dire que chaque solution, on peut connaître son osmolarité, il est proportionnel à son point de congélation. Et ils peuvent nous donner l'osmolarité mesurée, pas calculée. En général, il y a quelques années, on avait l'osmolarité mesurée sur les ionogrammes, même si on ne la demandait pas.

Là, ces dernières années, je ne vois plus l'osmolarité, est-ce que peut-être le service de biochimie s'est dit que ce n'est pas un paramètre que les cliniciens demandent. Ces dernières années, je vois qu'ils l'ont enlevé. En tout cas, l'osmolarité mesurée ou calculée avec cette formule, en général, c'est la même valeur, une petite différence de 10 millimoles.

Vous allez parfois trouver cette différence qu'on appelle le trou osmotique. Je n'ai pas voulu trop en parler parce que ce trou osmotique, il reflète les molécules osmolaires qui ne sont pas dosées sur l'ionogramme. Par exemple, lorsque vous avez des intoxications, type on a parlé tout à l'heure, intoxication à l'éthanol, c'est l'alcool.

Où le méthanol, des fois, il y a des jeunes qui essaient de fabriquer de l'alcool, le de façon traditionnelle, et ils fabriquent un produit toxique qui est le méthanol, qui est mortel, qui est beaucoup de choses. Par exemple, si vous suspectez une intoxication, vous n'avez pas de dosage de ces produits-là, vous pouvez, si vous avez l'osmolarité dans votre hôpital, l'osmolarité mesurée, vous allez trouver une différence entre osmolarité mesurée et calculée qui dépasse 10. Et là, vous vous dites qu'il y a probablement des produits osmotiques dans le plasma de votre malade qui ne sont pas dosés.

C'est le cas, par exemple, d'intoxication soit à l'alcool standard, ou bien au méthanol qui est l'alcool frelaté, ou bien, par exemple, très rarement, vous avez des intoxications à l'éthylène glycol, c'est l'eau des batteries. Vous allez trouver ça, si vous lisez un peu sur les dysnatrémies, vous allez trouver ces termes-là, ce ne sont pas des intoxications très fréquentes, mais ce sont des produits osmotiques qui ne sont pas dosés en général, sauf dans les abattants de toxicologie. Là, je voulais écrire inférieur, je pense que je me suis trompé, inférieur, le trou, la différence entre mesurée et calculée ne dépasse pas 10 000 osmoles.

Donc, la tonicité, puisqu'elle ne prend en compte que les molécules qui sont osmotiquement actives, la formule, elle a enlevé l'urine. Donc, en général, c'est juste 2 fois l'intrémie plus la glycémie, l'urée, si la valeur est normale, c'est de 5 à 7 millimoles, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc, vous imaginez bien que c'est la tonicité qui va avoir un effet sur les mouvements d'eau, la tonicité plasmatique extracellulaire, elle va régir les mouvements d'eau extra ou intracellulaire.

Donc, si vous avez une hypertonicité, c'est-à-dire une concentration élevée de molécules osmotiquement actives à l'extérieur de la cellule, il va y avoir une sortie d'eau de cette cellule. Par contre, si vous avez une hypotonie, c'est-à-dire une concentration de substances osmotiquement actives basse au niveau des espaces extracellulaires, vous allez avoir plutôt une entrée d'eau. Si je dis des bêtises, des fois je me trompe entre hyper et hypo, n'hésitez pas à m'arrêter.

Donc, votre tonicité plasmatique ou la extracellulaire, elle va contrôler l'hydratation de la cellule, c'est-à-dire le degré d'eau de la cellule et donc son volume. Si vous avez une hypotonie plasmatique, donc le secteur plasmatique devient hypotonique par rapport au secteur cellulaire et vous allez avoir de l'eau qui rentre dans la cellule. Donc, une hyperhydratation cellulaire ou un oedème cellulaire.

Si vous avez une hypertonie plasmatique, on va voir tout à l'heure les causes d'hypertonie, vous allez avoir une hypertonie par rapport à l'intérieur de la cellule qui devient hypotonique et donc vous allez avoir un mouvement d'eau vers l'extérieur de la cellule. La cellule va se desidrer, c'est ce qu'on veut par exemple lorsqu'on administre du mannitol pour traiter un oedème cérébral. Pour illustrer ça, là vous avez une illustration simple du secteur d'hydratation intra-et extracellulaire.

Donc à gauche, secteur extracellulaire, à droite, secteur intracellulaire. Dans le secteur extracellulaire, vous remarquez que le principal produit, la principale molécule osmétique, c'est le sodium. Le secteur intracellulaire, à l'inverse, c'est le potassium.

Vous avez entre les deux les membranes cellulaires MC et lorsque les concentrations de ces deux osmoles sont dans des valeurs normales, il n'y a pas de mouvement d'eau entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Supposons par exemple qu'on a une hypertonie extracellulaire. Là, il y a un osmole dans la concentration active qui s'est rajouté au secteur extracellulaire.

Vous remarquez qu'il y a un mouvement d'eau du secteur intracellulaire de la cellule vers l'extérieur et donc ça diminue le volume intracellulaire. L'inverse, si vous avez une hypotonie extracellulaire, là c'est illustré par une diminution de l'anatémie et donc de la tonicité extracellulaire, vous remarquez que le mouvement d'eau est inverse. Il va rentrer à l'intérieur des cellules, donc ça va hyperhydrater cette cellule, ça va gonfler cette cellule, ça va augmenter le volume intracellulaire.

Le cas de l'urée dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez l'urée qui diffuse de part et d'autre de la membrane cellulaire et donc elle n'entraîne pas d'altération ou d'hydratation cellulaire. Comment est l'hydratation cellulaire dans ce cas ? Donc là vous avez compris que l'osmolarité et surtout la tonicité plasmatique, la tonicité plasmatique est en grande partie due à la concentration de sodium en extracellulaire, va contrôler le volume intracellulaire. Rapidement, pour maintenir un bilan hydrique neutre, comment l'organisme fait ? Il y a des entrées, il y a des sorties d'eau.

Donc les entrées, c'est les ingestions alimentaires, ils sont contrôlés par quel mécanisme ? Qu'est-ce qui me pousse à boire ? La soif, la sensation de soif. Et les sorties se font en grande majorité par où ? Urinaire. Et donc, qu'est-ce qui contrôle la sortie d'eau au niveau urinaire ? Au niveau du système rénal.

Vraiment l'antidiurétique, effectivement. Donc vous avez une sorte de robinet au niveau des reins, soit qui laisse partir l'eau ou qui va retenir l'eau. Et vous avez un contrôle des apports par la soif.

On passe à ça, qu'il y a des apports de 2 litres à peu près, qu'il y a beaucoup d'eau qui passe dans les sécrétions digestives. Ce qui est important à retenir, c'est que vous avez deux mécanismes de régulation de la balance hydrique, c'est-à-dire qui permettent de maintenir un bilan hydrique nu, c'est la soif et l'hormone antidiurétique. L'organisme, c'est comme une sorte de petite baignoire où le niveau de remplissage de cette baignoire doit être gardé constant.

Constant soit en contrôlant les sorties par l'hormone antidiurétique ou les entrées par la soif. À votre avis, qu'est-ce qui stimule ces deux mécanismes-là ? Qu'est-ce qui dit, par exemple, à notre cerveau, il faut que tu ailles boire. Tu manques d'eau, il faut que tu ailles boire.

Des hydratations, mais d'un point de vue physiologique, des régulations. Effectivement, des

osmorecepteurs. On a dit que l'osmolarité et surtout la tonicité réglaient le volume intracellulaire.

Le volume cellulaire doit rester constant. La tonicité et l'osmolarité doivent rester constantes. On a des osmorecepteurs qui en continu détectent l'osmolarité.

Quand ils détectent qu'il y a une augmentation d'osmolarité, ils vont stimuler la soif et l'hormone antidiurétique. L'hormone antidiurétique a des osmorecepteurs dynamiques. En général, à partir de 280 milliosmoles, ils disent à la posthypophyse, il faut que tu sécrètes de l'hormone antidiurétique pour réabsorber l'eau parce que l'osmolarité est en train d'augmenter.

L'organisme ne veut pas que l'osmolarité augmente. À partir de 280, vous connaissez l'effet. Il y a des récepteurs au niveau du tube collecteur V2R qui vont ouvrir des canaux, les aquaporines et permettre l'entrée d'eau pure.

L'hormone antidiurétique a un effet vasoconstricteur sur d'autres récepteurs qui sont à la récepteur V1. Il y a aussi d'autres stimuli. Il y a les osmorecepteurs qui déclenchent la sécrétion d'hormones antidiurétiques, mais aussi d'autres stimuli.

Par exemple, si vous avez de l'hypotension, soit aiguë ou chronique, cas de l'insuffisance cardiaque par exemple, il va y avoir une hyperstimulation de la sécrétion d'ADH. Des patients qui vomissent, qui ont mal, c'est des stimuli non osmoétiques qui peuvent entraîner une sécrétion d'ADH. Ça c'est l'arc réflexe.

Il y a des osmorecepteurs, mais aussi des barorecepteurs au niveau du sinus carotidien, aussi au niveau des oreillettes qui détectent lorsqu'il y a une baisse de pression. Ils se disent qu'il y a probablement une baisse de volume et ils vont essayer d'augmenter ce volume sanguin en stimulant l'hormone antidiurétique. Le deuxième mécanisme, c'est la soif.

Il y a des récepteurs qui nous disent qu'il faut aller boire. Il y a une différence de déclenchement de ces deux mécanismes. Vous remarquez que le déclenchement de la sécrétion d'hormones antidiurétiques, c'est 280, il est plus bas.

L'osmolarité c'est 280, par contre la soif, il faut vraiment atteindre 290 pour qu'on ait la sensation de soif. C'est pour ça qu'il est conseillé de boire avant d'avoir une sensation de soif et de s'hydrater continuellement. C'est illustré sur cette figure qui montre.

Le premier axe, c'est l'axe de l'osmolarité plasmatique. Le deuxième axe, c'est la concentration sanguine d'hormones antidiurétiques ou d'arginine vasopressine. Le troisième axe, c'est l'osmolarité urinaire.

Vous remarquez qu'à partir de 280, il va y avoir une sécrétion d'hormones antidiurétiques dont la concentration sanguine va monter et ça a pour effet de concentrer les urines. Vous remarquez que quand l'osmolarité plasmatique monte, l'osmolarité urinaire aussi doit monter. La relation n'est pas proportionnelle, elle est exponentielle entre les deux.

Parfois, chez les sujets âgés, vous avez un décalage de cette sensation de soif, probablement par des dérégulations de ces osmorecepteurs qui ne leur disent pas qu'il faut boire. C'est pour ça qu'ils ont parmi les mécanismes qui expliquent que les sujets âgés doivent faire attention à s'hydrater plus facilement par rapport aux autres. Tout ça, c'est pour maintenir un bilan hydrique nul et pour maintenir une tonicité plasmatique constante, à peu près constante, qui ne varie pas beaucoup pour ne pas faire varier le volume cellulaire.

Et surtout, lorsqu'on parle de cellules, parmi les cellules primordiales pour l'organisme à sa survie, c'est les cellules cérébrales, le cerveau. C'est surtout ces cellules-là parce que le cerveau, c'est l'homme. Ces cellules sont parmi les plus importantes.

Là, s'il y a des variations de tonicité plasmatique, est-ce que, obligatoirement, ces cellules vont souffrir ou bien il y a des mécanismes d'adaptation de ces cellules-là ? A votre avis ? Je pense qu'on en a parlé l'autre jour dans le service. Donc, s'il y a l'organisme, si jamais l'organisme n'arrive pas à maintenir une osmolarité plasmatique dans des ranges normaux, les cellules ont la capacité de s'adapter à ces modifications d'osmolarité. C'est ce qu'on appelle surtout au niveau cérébral.

Donc, les cellules cérébrales sont fragiles, sont situées dans une enceinte fermée, une boîte crânienne. Donc, lorsqu'on a une hypotonie extracellulaire, il y a de l'eau qui rentre dans ces cellules, ça occasionne de l'œdème cérébral. Donc, œdème cérébral dans une boîte fermée, ça veut dire qu'il va y avoir de l'hypertension intracrânienne et de l'hypoperfusion cérébrale.

A l'inverse, lorsqu'on a de l'hypertonie extracellulaire, il va y avoir une déshydratation cérébrale. Là aussi, ça peut avoir plusieurs conséquences. Exemple, hémorragie intracérébrale.

Et donc, ces cellules-là, elles ont la particularité de pouvoir s'adapter aux variations de tonicité extracellulaire. Et ça va être bien illustré sur cette figure. Donc, si lorsque vous avez une tonicité extracellulaire qui est normale, tout est OK, volume extracellulaire est normal, il n'y a pas de problème.

Par contre, lorsque vous avez une hypotonie plasmatique, donc il va y avoir de l'eau qui rentre dans les cellules, ça va engendrer un œdème cérébral. Heureusement, ces cellules ont un mécanisme d'adaptation. Au bout de quelques heures, qu'est-ce qui se passe ? Ces cellules essayent d'équilibrer l'osmolarité intracellulaire, intracérébrale avec l'osmolarité extracellulaire.

Et donc, elles vont essayer de sortir, de diminuer la concentration des osmoles intracérébrales. Et donc, elles vont sortir des osmoles électrolytiques, par exemple, sodium, potassium, chlore, elles vont les sortir de la cellule, ça va avoir pour effet de diminuer la tonicité intracellulaire, et donc de diminuer cette entrée d'eau et cet œdème cérébral. Et ça, c'est au bout de quelques heures.

Ce mécanisme-là, pour être encore plus complet, il va demander à plusieurs gens d'avoir 24 à 48 heures. Donc au début, elles sortent les électrolytes, sodium, potassium, chlore, après, elles vont chasser d'autres osmoles. Il y en a plusieurs types, c'est des acides aminés ou des alcools, des polyols.

Donc, elles vont essayer de diminuer la tonicité intracérébrale. Et cet effet-là va s'opposer à ces variations d'hypotonie extracérébrale. Là, c'est le cas lorsqu'on a une hypotonie plasmatique, mais c'est le phénomène inverse qui se produit lorsque vous avez une hypotonie plasmatique.

Ça veut dire que la cellule cérébrale, au lieu de faire sortir les électrolytes, potassium, sodium et chlore, elle va les faire rentrer lorsqu'on a une hypotonie pour équilibrer la tonicité cérébrale et la tonicité extracérébrale plasmatique. Au lieu de faire sortir ces polyols et ces acides aminés, elle va les fabriquer. Ça demande un peu de temps et ça va essayer de contrecarrer les effets de l'hypertonie extracérébrale.

Ce que vous voyez sur cette plaque, c'est l'hypotonie extracellulaire. L'inverse hypertonie extracellulaire entraîne les effets inverses. Toujours pas de questions ? Non ? Là, on a parlé de la régulation de l'eau et la régulation de l'osmolarité, de la tonicité plasmatique qui va permettre de maintenir un volume cellulaire normal.

Rapidement, le sodium. Si la quantité d'eau de notre organisme régule le volume cérébral, l'hydratation extracellulaire est due à la balance sodée et sa régulation. Le sodium, c'est le principal élément de maintien du volume extracellulaire.

Juste pour faire une petite nuance, la natrémie contrôle la tonicité et donc le volume cellulaire. Par contre, le capital sodé, c'est-à-dire la quantité de sodium qu'on a dans l'organisme, on ne peut pas le mesurer en pratique clinique, elle régule le volume extracellulaire. Est-ce que vous avez compris cette nuance ? Non ? Le sodium, on va dire qu'il attache l'eau, c'est lui qui maintient l'eau.

Plus de sodium qu'on a dans l'organisme et plus d'eau qu'on a, surtout dans le secteur extracellulaire. Par contre, la natrémie, juste la concentration de sodium au niveau plasmatique, la natrémie, pas la quantité globale de sodium dans l'organisme, elle contrôle l'hydratation intracellulaire. La quantité de sodium dans tout l'organisme contrôle la quantité d'eau extracellulaire et la natrémie contrôle la quantité d'eau intracellulaire.

Si vous avez une rétention de sodium, par exemple, l'insusant cardiaque, rétention de sodium dit EDM et augmentation d'une surcharge hydrosodée, donc augmentation du volume extracellulaire. A l'inverse, si vous perdez du sodium, par exemple, vous vomissez, vous avez des diarrhées, on vous donne un diurétique, vous faites un marathon, vous perdez beaucoup de sodium avec la sueur, là, vous allez avoir une diminution du volume extracellulaire et donc une hypovolémie. Donc, la balance sodée, c'est-à-dire maintenir la quantité de sodium qu'on a dans

l'organisme, permet de maintenir le volume extracellulaire.

Et la balance sodée, elle est réglée aussi de façon fine. En général, les apports en sodium dépassent largement les besoins, on mange beaucoup plus de sel et de sodium qu'on en a besoin, donc la majorité, il y a quelques pertes fécales, mais surtout c'est le rein qui contrôle la balance sodée et donc la balance hydrosodée. Donc, tout le sodium va être filtré et puis, en général, la majorité va être réabsorbé.

Et son élimination, elle est sous le contrôle de deux systèmes. Le système renine-angiotensine-aldostérone, l'aldostérone qui, lorsqu'on a une diminution de la quantité de sodium dans notre organisme, va essayer d'absorber le sodium. A l'inverse, on a les peptides matriurétiques, est-ce que vous les connaissez ou pas ? Vous en avez déjà entendu parler ? Ils sont un peu moins connus.

Lorsque vous avez trop de sodium dans l'organisme, ces peptides-là, ils ont un effet d'élimination du sodium. C'est pour ça qu'on les appelle matriurétiques. Par exemple, le BNP qu'on voit sur le brain matriurétique-peptide, c'est parmi les peptides matriurétiques.

Il va éliminer, simuler l'élimination de sodium au niveau rénal ou bien l'ANP. Donc, il y a deux mécanismes de régulation des sorties, système rénal angiotensif, aldostérone, et les peptides matriurétiques à retenir. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure.

La natrémie, qui dit natrémie, dit osmolarité et tonicité, va influencer le volume de la cellule, intracellulaire. Par contre, le capital sodé, la quantité globale de sodium qu'on a dans notre organisme, va influencer le volume extracellulaire. Donc, l'ADH et l'ASOP sont les principaux mécanismes de régulation de la balance hydrique, de la tonicité plasmatique et du volume cellulaire.

Les dix natrémies, il n'y en a que deux, hypo- et hypernatrémie. Pour ce qui est de l'hypo-natrémie, c'est le trouble le plus fréquent à l'hôpital, pas en réanimation. Les patients qui sont hospitalisés en réanimation, si vous allez un jour jeter un coup d'oeil à tous ces patients-là, vous allez trouver que le trouble le plus fréquent, c'est l'hypo-natrémie.

D'où l'intérêt de connaître cette physiopathologie de l'hypo-natrémie, quelle est la démarche diagnostique et quelle est la démarche thérapeutique. Définition, je passe. Par contre, pour ce qui est de la gravité, c'est important de le dire, l'hypo-natrémie est dangereuse par deux mécanismes.

Soit elle s'installe brutalement, donc hypo-natrémie qui s'installe brutalement, ça veut dire hypotonie qui s'installe brutalement. Et comme on l'a vu, tout ce qui est brutal, l'organisme n'aime pas ça, surtout les cellules cérébrales, elles ont besoin de temps pour s'adapter à cette hypotonie plasmatique. Lorsque ça s'installe rapidement, on dit dans les 24-48 heures, les mécanismes d'adaptation ne sont pas encore fonctionnels.

Et donc, il va y avoir de la souffrance cellulaire, il va y avoir de l'œdème cellulaire, ce qu'on appelle l'encephalopathie hypo-natrémique. Donc œdème cérébral, hypertension centracrânienne, hypoperfusion cérébrale, engagement cérébral. Ça, c'est le premier danger de l'hypo-natrémie.

En général, reprenez qu'en pratique clinique, ce qu'on voit tous les jours, l'hypo-natrémie ne s'installe pas rapidement, sauf quelques cas particuliers. Je ne pense pas que vous allez les rencontrer dans votre pratique quotidienne. Par contre, le deuxième danger, c'est corriger rapidement une hypo-natrémie.

D'accord ? Par contre ça, c'est dangereux. Parce qu'une hypo-natrémie s'installe progressivement, les cellules cérébrales ont eu le temps de s'adapter, elles ont modifié leur tonicité pour s'adapter à cette variation de l'hypo-natrémie. Vous, vous venez corriger rapidement cette hypo-natrémie, et donc vous allez occasionner des mouvements d'eau rapide de cette cellule cérébrale, de la sortie d'eau rapide, et donc il y a des risques de lésions cérébrales qu'on va avoir.

En ce qui est de la définition, ce que je voulais dire, c'est que la gravité finalement ce n'est pas ça. Donc ça c'est des gravités biologiques, mais on ne traite pas un ionogramme ou une valeur, on traite un patient. Vous pouvez avoir des patients avec des hypo-natrémies à 118-115, et il n'y a pas de retentissement, parce que la hypo-natrémie s'est installée de façon progressive.

Donc le cerveau a eu le temps de vous examiner ce patient, il est parfaitement lucide, il n'y a aucun signe neurologique. Par contre, vous pouvez avoir une natrémie qui baisse de 8 à 10 millimoles en 24 heures, et vous allez trouver des patients avec des troubles de la conscience. Donc ce n'est pas le chiffre en lui-même, mais c'est surtout le retentissement.

Du fait de cette adaptation cérébrale à la variation de la natrémie, on a classé l'hypo-natrémie en aiguë, lorsque ça s'installe en moins de 48 heures, c'est-à-dire lorsque ça s'installe dans des délais qui ne permettent pas l'adaptation cérébrale, et chronique lorsque ça s'installe plus. Ce n'est pas très important à retenir. Donc les signes qui nous intéressent lorsqu'on a une hypo-natrémie, c'est surtout les signes neurologiques.

Malheureusement, les signes neurologiques ne sont pas spécifiques, ça peut être n'importe quoi. Des troubles du comportement, des troubles neurologiques, surtout lorsque ça s'installe rapidement. Lorsque ça s'installe rapidement, on va avoir un cortège de signes qui sont surtout digestifs et neurologiques.

Ce sont des patients qui ont un dégoût de l'eau, qui n'ont pas envie de boire, qui ont des nausées ou vomissements, des signes neurologiques qui ne sont pas spécifiques, très divers et variés. Donc ces signes-là, vous avez de l'acéphalée jusqu'au syndrome confusionnel, voire aux patients qui convulsent, qui font un état de mal épileptique, qui sont comateux, qui nécessitent d'être

intubés ventilés. Donc les signes ne sont pas spécifiques.

Classiquement, si vous avez quelqu'un avec une hypo-natrémie ou chez lequel vous inspectez une dysnatrémie, qu'est-ce que vous demandez qu'on bilan ? Oui ? Smets ? Ionogramme, quoi d'autre ? Osmolarité, si vous avez la chance de la voir. Je ne sais pas si l'osmolarité est disponible au CHU. Est-ce que vous avez déjà vu sur les ionogrammes ? Je ne pense pas à ma connaissance, non.

Théoriquement, il faudrait demander une osmolarité aussi. Mesurer, j'ai calculé. Quoi d'autre ? Oui ? Là aussi, biologie et imagerie scanner cérébrale pour tout le monde, ou pour certains patients seulement, qui présentent des signes neurologiques.

On ne va pas demander, si vous avez une hypo-natrémie sans rendentissement, patient qui est réveillé, qui n'a pas de signes neurologiques, ce n'est pas la peine de demander un scanner cérébral, même si l'hypo-natrémie vous paraît profonde. Donc classiquement, pour pouvoir raisonner devant une natrémie, vu ce dont on a parlé tout à l'heure, on va demander une glycémie aussi, on va voir pourquoi. On va demander une fonction rénale, protides, sanguins et hématocrites, ça va nous renseigner, nous orienter sur l'état du volume extracellulaire.

On a vu que le volume extracellulaire est important à évaluer. Et vu que le rein est le principal organe de régulation de la natrémie, il faut aussi demander un ionogramme urinaire avec osmolarité urinaire. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas pour vous décourager, dans 40% des cas, on n'arrive pas à trouver l'étiologie de la hypo-natrémie.

Dans les services qui font bien, on n'arrive pas à trouver, ça c'est officieusement. Donc l'imagerie cérébrale TDM en urgence, je ne pense pas qu'on va s'amuser à demander une IRM, surtout si on demande une imagerie, c'est que le patient est comateux, il est grave, donc on n'a pas le temps de faire une IRM qui va durer 30 à 45 minutes. En général, on va se contenter de la TDM cérébrale.

Je lui pose une seule question à cette TDM cérébrale. Est-ce qu'il y a de l'EDM cérébrale ? Est-ce qu'il y a de l'engagement ? Et les autres signes de gravité. Et surtout, les signes de diagnostic différentiel.

Des fois, on a des troubles de conscience chez des patients. On ne sait pas s'il y a d'autres diagnostics différentiels qui peuvent être évoqués. Par exemple, la pathologie vasculaire cérébrale, RBC ischémique, hémorragique, tumorale, etc.

Donc deux questions. Est-ce qu'il y a de l'EDM ? Sa gravité ? Et est-ce qu'il y a un diagnostic alternatif ? Comme vous l'avez dit, pour le diagnostic étiologique, théoriquement, il faudrait avoir un dosage d'osmolarité, mais ce n'est pas limitant. Est-ce que ça va nous permettre de classer les hyponatrémies, les vraies hyponatrémies, c'est-à-dire les hyponatrémies hypoosmolaires, et de les différencier des autres hyponatrémies isoosmolaires ou hyperosmolaires ? On va voir ce

qu'on a des hyponatrémies où on a soit une osmolarité normale ou une osmolarité élevée.

Donc je vais vous projeter d'emblée comment on raisonne devant une hyponatrémie. Bien sûr, on ne raisonne pas directement sur un hologramme, c'est un patient qui vient avec sa famille, avec des antécédents, des traitements qui peuvent occasionner une hyponatrémie, l'interrogatoire, une histoire clinique, un examen clinique. Après, on passe au dosage.

Donc soit vous avez une osmolarité normale, et là, ça se voit dans des cas très rares d'hyperprotidémie, d'hyperglycémie. Moi, je n'ai jamais vu ça pour l'instant. Soit des fois, vous avez une hyponatrémie, mais au fait, l'osmolarité est élevée, l'atémie est basse.

Là, lorsque vous passez du manitole, le manitole, si on n'a pas un dosage d'osmolarité, on ne va pas savoir que l'osmolarité est élevée. Si on calcule, on va trouver une osmolarité normale. Vous avez compris ? C'est une mesure de l'osmolarité.

L'hyperglycémie, comment elle va faire pour engendrer une hyponatrémie à votre avis ? Vous avez un patient ? Effectivement. Le glucose, l'augmentation de la concentration extracellulaire, déséquilibre diabétique par exemple, il va entraîner un appel d'eau dans le secteur extracellulaire. Qui dit appel d'eau avec la même quantité de sodium, dit hyponatrémie.

C'est pour ça que c'est un piège très fréquent. Lorsque vous avez une hyperglycémie, toujours essayez de raisonner sur cette natrémie. C'est pour ça qu'on a tendance à corriger la natrémie lorsqu'on a une hyperglycémie.

Vous en avez sûrement entendu parler, la natrémie corrigée. Lorsqu'on a une hyperglycémie, l'excès d'eau qui est attirée par cet excès de glucose va diluer un peu le sodium extracellulaire, le sodium plasmatique. C'est une sorte de dilution.

C'est pour ça qu'il faut qu'on calcule la natrémie réelle, s'il n'y avait pas cet effet lié à la glycémie qu'on va voir tout à l'heure. À l'ado, les deux, soit iso-osmolaire ou hyper-osmolaire. Maintenant, les vrais, c'est-à-dire hypo-osmolaire.

Pour ce qui est des vrais, le diagnostic de l'orientation se fait surtout sur la volume. J'ai une hyponatrémie hypo-osmolaire. Je me pose la question, comment est le volume extracellulaire ? Est-ce qu'il est normo-volumique ? Est-ce qu'il est hyper-volumique ? Ou est-ce qu'il est hypo-volumique ? De façon plus simple, le patient, comme je le vois, est hypo-volumique, déshydraté, hypotension, et autres signes, oligurie, tachycardie, je ne sais pas quoi.

Est-ce qu'il est normo-volumique ? J'ai l'impression que le volume plasmatique est normal, il n'y a pas de signe de déshydratation, il n'y a pas d'hypotension, il n'y a pas de tachycardie, il n'y a pas d'oligurie, il n'y a pas de plicutanée. Ou est-ce que le patient est hyper-volumique ? Il y a des œdèmes, il y a de l'inflation, il y a de ressauder. D'accord, c'est la question que je dois me poser.

Des fois, c'est difficile un peu de trancher. Pour ce qui est de l'hyper-volumique, c'est des patients

qui sont inflatés, on les examine, il y a des œdèmes et tout. Des fois, c'est difficile de dire si le patient est normo-volumique ou hypo-volumique.

Ce n'est pas évident cliniquement. En tout cas, c'est la première étape à faire. Bien sûr, je le rappelle, c'est dans un contexte clinique.

Mais si je prends le bilan tout seul, je commence à raisonner. J'ai une histoire, j'ai des antécédents, j'ai un examen, je passe sur la biologie. Pour ce qui est des hyponatrémies iso-osmotiques, c'est juste une augmentation de la quantité de lipides et de protéines dans le sang qui font qu'on a cette hyponatrémie.

En général, il n'y a pas de modification réelle d'osmolarité. Ce n'est pas très dangereux puisque ça n'entraîne pas de modification du volume intracellulaire. Pour ce qui est des hyponatrémies hyper-osmolaires, soit on va avoir des substances osmotiquement actives, on a parlé de l'hyperglycémie ou de la perfusion de manitole.

Dans ces deux cas, qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire ? Il y a de l'hydratation, effectivement. Soit on a des substances inactives. Est-ce qu'elles modifient la tonicité plasmatique ? Non.

Donc, il n'y a pas de modification du volume intracellulaire. On m'en est adressé tout à l'heure à ce que ce soit des intoxications. Elles ne sont pas très fréquentes aussi.

On a parlé de l'hyperglycémie et de l'anatrémie corrigée. On veut calculer l'anatrémie qu'on aurait si il n'y avait pas cet excès de glycémie. Cet excès de glycémie et cet excès d'eau.

C'est pour ça qu'il y a un chimiste qui a proposé cette formule, c'est-à-dire pour connaître l'anatrémie réelle du patient. On prend l'anatrémie qui est dosée par un hologramme et on rajoute la glycémie multipliée par 0,3 en millimoles. Ce qui est plus facile, c'est que pour chaque gramme au-dessus d'un gramme, on rajoute 3 millimoles.

Par exemple, vous avez 130 de l'anatrémie et vous avez 4 grammes de glycémie. Comment est l'anatrémie corrigée? Quelle est la valeur de l'anatrémie corrigée? 130. Quelle est l'anatrémie corrigée? 139.

Donc, on a 3 grammes au-dessus d'un gramme qui est la valeur normale. Donc, 3 fois 3 ça me fait 9 millimoles. J'ai 130 plus 9, ça fait 139 millimoles.

Donc finalement, l'anatrémie est correcte. Donc, n'oubliez pas ça parce qu'on a beaucoup de patients. D'abord, les Marocains, il y a une prévalence très élevée de diabétiques.

Je pense qu'on est sur 15-20% si je ne me trompe pas. Beaucoup de patients hospitalisés vont être diabétiques, vont avoir des hypoglycémies. Donc, vous allez fréquemment regarder un hologramme et vous trouvez une anatrémie basse.

Pensez toujours à corriger par rapport à la glycémie. Les hyponatrémies hypoosmotiques. Donc, j'ai dit qu'il faut raisonner sur le volume extracellulaire, la volumine.

Le patient a un volume extracellulaire normal, élevé ou bas. Ça, c'est juste des signes d'orientation. Et là aussi, en fonction du volume, on va se renter sur les étiologies.

Volume extracellulaire diminué. Ça veut dire que le patient a perdu de l'eau, mais aussi du sodium. Cette perte peut se faire soit au niveau rénal ou au niveau extra-rénal.

Donc, c'est pour ça que je parle d'interrogatoire. Si j'ai un patient qui vient et qui me dit, ça fait X temps, la famille me dit qu'il vomit ou qu'il a des diarrhées, je me dis que déjà c'est des pertes extra-rénales. Je ne vais pas me baser sur un hologramme urinaire pour dire que ce patient a des pertes extra-rénales de sodium et d'eau.

Par contre, si, par exemple, il y a des pertes cutanées, par exemple, je ne sais pas, un patient qui est resté fibril à 40 pendant... Je dis que c'est un mauvais exemple. On va dire un grand brûlé de pertes cutanées, il y a une perte de la barrière cutanée, et donc il y a des pertes d'eau et de sodium à travers la peau. En général, j'ai ces patients-là, il y a une activation du système rénine angiotensine, et donc là, pour réabsorber le sodium, vous allez trouver une atrurèse basse.

Par contre, lorsque les pertes sont rénales, vous allez trouver une atrurèse élevée. Donc, il y a une valeur seuil entre les deux, c'est 20 millimoles par litre au niveau des urènes. L'inverse, les pertes urinaires peuvent se voir, par exemple, sur des patients qui sont sous diurétique chronique.

Vous allez voir ça sur des patients âgés, de petits poids, qui prennent des diurétiques diazidiques, ou qui prennent des diurétiques de l'an, comme le furosémide. Donc, vous pouvez avoir des patients qui ont des hyponatrémies. Donc, le cérébral saltwasting syndrome, c'est un syndrome de perte de sel qui n'est pas très fréquent.

Malheureusement, en fait, dans les cours, on trouve un mélange de pathologies qu'on ne va pas rencontrer tous les jours, et des pathologies qu'on voit toujours, comme le syndrome de perte de sel. Donc, c'est un syndrome qui est décrit chez des patients qui ont des lésions cérébrales, traumatisées crâniennes, hémorragie mélangée, des accidents hémorragiques cérébraux, et qui ont une perte de sel du fait, le mécanisme de régulation de la balance sodée, du fait d'une excrétion de facteurs matriurétiques qui entraîne une perte de sodium et donc d'eau. Le cérébral saltwasting syndrome, ce n'est pas un syndrome que vous allez rencontrer tous les jours.

Lorsque vous avez, par exemple, des tubulopathies, là aussi c'est des pathologies rares, néphrologiques, où il y a une perte de sel. Par contre, l'insuffisance sur l'âme, vous pouvez la rencontrer de temps à autre. D'accord ? Chez ces patients-là, vous pouvez, vous allez trouver des patients en hyponatrémie et hypercalémie.

Donc, retenir, volume extracellulaire diminué, les pertes senso-rénales, soit extra-rénales. Volume extracellulaire normal, ça veut dire qu'il y a de la rétention d'eau pure. Et donc là, il y a une hyperhydratation extracellulaire.

La première cause, il y a la sécrétion inappropriée de l'ADH. Il y a d'autres causes, la potomanie, c'est un trouble psychique, il y a peut-être de la psychiatrie. Les endocrinopathies, surtout l'hypoturidie, peut entraîner une sécrétion inappropriée de l'ADH.

On s'oriente là aussi sur l'osmolarité urinaire. Lorsqu'on a une hyponatrémie, on s'attend à trouver une hyposmolarité plasmatique, on s'attend à trouver une hyposmolarité urinaire, mais on retrouve une osmolarité urinaire qui dépasse 100. Donc, ce n'est pas approprié.

Et là, on s'oriente sur une sécrétion inappropriée de l'ADH. Et si vous vous rappelez, lorsqu'on a une hyposmolarité plasmatique, on s'attend à avoir une hyposmolarité urinaire. Donc, ce n'est pas normal d'avoir une hyposmolarité plasmatique et d'avoir une osmolarité urinaire élevée.

C'est pour ça que volume extracellulaire normal, surtout la sécrétion inappropriée de l'ADH, vous allez avoir une osmolarité urinaire qui dépasse 100. Et là, on peut la calculer, la même chose. Je vous fais un exemple tout à l'heure.

Volume extracellulaire augmenté, il y en a surtout chez les inflammations hydrosodées, surtout l'insuffisance cardiaque, le cirrhotique. Ce sont les patients qui sont en inflammation hydrosodée ou là, maintenant, le syndrome néphrotique. Et en général, l'ADH est inférieur à 20.

Surtout, l'ADH confirme le volume extracellulaire élevé. Par contre, l'adrénaline supérieure à 20, ça, on ne voit pas beaucoup. D'accord ? Donc, retenir hyponatrémie, hypoosmotique, raisonner sur le volume, le volume diminuer, voir si les pertes sont urinaires ou extra-urinaires.

Volume normal, la principale pathologie, c'est la sécrétion inappropriée de l'ADH. Volume extracellulaire augmenté, c'est surtout les infusions cardiaques et les cirrhotiques ou là, autre syndrome odémateux. C'est un début du principe thérapeutique.

Si vous avez des pertes d'eau et de sel, il faut apporter de l'eau et du sel, apportez de chlorure et de sodium. Si vous avez un volume extracellulaire normal, vous faites une restriction hydrique pour essayer de normaliser. Par contre, si vous avez un volume extracellulaire augmenté et c'est dû à une rétention d'eau et de sodium, là, il faut faire une restriction, pas que hydrique, mais hydrosodée.

C'est ce qu'on fait chez les infusions cardiaques. Et éventuellement, ça s'accompagne du diurétique de Lenz. Bon, c'est plus compliqué à traiter, mais c'est juste une récapitulation de chacune des situations.

Là, comme je vous l'ai dit, volume extracellulaire normal, vous avez une concentration de cellules

inappropriées, élevées, par rapport à l'hypothalame plasmatique. Donc, pensez à la sécrétion inappropriée d'ADH. Puisque c'est la cause la plus fréquente, sécrétion inappropriée d'ADH, on la voit surtout dans les pathologies cérébrales et pluropulmonaires.

Donc, cérébrales, tout ce qui est infectieux, méningite, encéphalite, etc. Pathologies tumorales cérébrales, les accidents vasculaires, ce qui est des lésions pluropulmonaires, que ce soit infectieuses, là aussi, tumorales, ou d'autres lésions néoplasiques. Donc, la liste est longue, il ne faut pas s'attarder dessus.

Lorsqu'on a un volume extracellulaire élevé, en général, on a une stimulation sympathique, on a une stimulation du système rénine, qui va occasionner la rétention hydrosodée, mais aussi on a une stimulation de la sécrétion d'ADH qui entraîne une rétention d'eau. Donc, tout ça entraîne une inflation hydrosodée et une hyponatrémie. Donc, les trois idéologies à retenir.

Il faut savoir que chez un patient insuffisant cardiaque, en général, ils sont suivis par les cardiologues, lorsqu'ils commencent à avoir une atrémie basse, c'est de très mauvais pronostic. Ça veut dire que l'insuffisance cardiaque, elle est à un stade vraiment avancé. Le volume extracellulaire diminué, on en a parlé, je vais passer.

Les principes du traitement vont dépendre du raisonnement qu'on a fait sur l'origine de l'hyponatrémie. L'urgence, c'est surtout l'atteinte neurologique. Lorsque vous avez des signes neurologiques, là, c'est qu'il faut corriger rapidement l'anatrémie.

Corriger rapidement l'anatrémie, veut dire passer des solutés concentrés en chlorure de sodium, et donc des solutés salés hypertoniques. Pour faire simple, vous connaissez les ampoules de chlorure de sodium. C'est 1 g par 10 ml.

C'est du sérum salé hypertonique à 10 %. On prend les ampoules, on les met dans une seringue électrique et on les met en perfusion continue. Mais là, si vous avez des signes neurologiques, par exemple, vous avez un patient avec une hyponatrémie qui est comateux, qui convulse, ou qui ne peut être que confus, je peux dire, tiens, ce patient a une hyponatrémie. Avec des signes neurologiques, il faut que je corrige rapidement l'anatrémie.

Mais à condition que je fasse le lien entre l'hyponatrémie et il n'y a pas d'autre facteur qui explique une trouble neurologique. Si j'ai un patient qui a un AVC ischémique et en même temps il a une hyponatrémie, ce n'est peut-être pas l'hyponatrémie qui donne les troubles neurologiques. Donc, si j'attache les symptômes neurologiques à l'hyponatrémie, il faut que je corrige rapidement l'anatrémie.

Et ça, c'est la seule indication où j'utilise du sérum salé hypertonique. D'accord ? Bien sûr, c'est éviter l'œdème cérébral. C'est des patients qui vont être admis en réanimation, en monitoring, etc.

Donc, pour ce qui est, comme je l'ai dit pour le sérum salé hypertonique, on a une seringue de 50, une ampoule c'est 10 ml, on met 50, 5 ampoules ça fait 50 ml, on passe un gramme par heure. Et il faut faire des contrôles répétés de l'anatrémie pour éviter de le corriger rapidement et pour ne pas entraîner des lésions cérébrales dues à la correction trop rapide de cette hyponatrémie. Donc, en général, on ne dépasse pas, j'ai arrondi un petit peu les chiffres, c'est 8 à 10 millimoles par 24 heures.

Donc, on fait de l'anatrémie, ça dépend, toutes les 4 heures ou toutes les 12 heures au début, on ne dépasse pas 10 millimoles. Si, par malheur, on dépasse le seuil, on arrête la perfusion du sérum salé hypertonique. Donc, les autres traitements, si le patient est convulse, je lui donne un traitement antiépileptique.

Si il a des troubles de conscience tellement importants, qu'il est comateux, qu'il ne contrôle plus ses voies aériennes et sa respiration, je peux éventuellement faire une intubation et passer à une ventilation artificielle. Donc, ça, c'est la seule situation où on a l'obligation de corriger rapidement l'anatrémie avec du sérum salé hypertonique. Par contre, là, le reste du traitement va dépendre du volume extracellulaire.

Donc, si on a un volume extracellulaire normal, sécrétion inappropriée d'ADH par exemple, restriction hydrique va être suffisante. La correction est plus facile lorsqu'on a un volume extracellulaire diminué. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont des pertes hydrosodées.

Donc, je dois apporter du chlorure de sodium et de l'eau. Et là, le soluté à apporter en priorité, c'est du chlorure de sodium isotonique à 0,9%. Ce qui est un peu plus difficile à traiter, c'est lorsque vous avez des hyponatrémies avec des volumes extracellulaires augmentés, le cas de l'insuffisance cardiaque.

Là, obligé de faire une restriction hydrosodée, parfois de donner des diurétiques. Quand il y a des diurétiques, ils vont entraîner une perte obligatoire de sodium. Donc, c'est des patients qui sont un peu difficiles à traiter.

On ne va pas trop s'attarder dessus. Quel est le risque de la correction rapide ? Là, la myélinosanthropontine, ou la démyélinisation osmotique, ça veut dire que c'est un cerveau qui s'est habitué à l'hypotonie plasmatique. Donc, il a diminué les cellules cérébrales, ont diminué leur tonicité, en chassant potassium, chlore, mais aussi acides aminés et polyol.

Donc, il s'est adapté à l'hypotonie. Donc, j'arrive, je corrige rapidement. Par exemple, en passant du sérum salé hypertonique, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir de l'eau qui sort trop rapidement du cerveau.

Et donc, c'est ça qui va entraîner les lésions cérébrales, ce qu'on appelle les lésions de démyélinisation osmotique ou myélinolysanthropontine. Bon, ça, on l'a décrit comme myélinolysanthropontine parce qu'au début, on croyait que ça touchait que la protubérance

annulaire. Après, on s'est rendu compte que les lésions, finalement, ça peut toucher plusieurs régions au niveau cérébral.

Et donc, vous avez en général, ça touche plus les femmes que les hommes, ce genre de lésions, surtout les patients qui sont hypoxémiques. En général, c'est des patients qui sont en hyponatrémie, on a corrigé l'atrémie, et ils se sont améliorés, ils se sont réveillés avec la correction de l'atrémie. Puis, quelques jours plus tard, ils se dégradent.

Tout est sur plan biologique, tout est rentré dans l'ordre, ils se dégradent. C'est là qu'il faut suspecter une myélinolysanthropontie et il faut faire une imagerie cérébrale, surtout l'IRM. C'est un cas clinique qui a été étudié, publié dans le New England.

Vous voyez des lésions, surtout au niveau de la protubérance, de démyélinisation, mais on peut les voir un peu partout au niveau cérébral. Donc, que retenir ? L'hyponatrémie est très fréquente comme trouble, parmi les troubles les plus fréquents. Il faut distinguer les vraies hyponatrémies des autres hyponatrémies, c'est-à-dire les vraies hyponatrémies qui sont hypo-osmolaires, et surtout hypotoniques, qui vont entraîner une hyperhydratation intracellulaire et surtout cérébrale.

Donc, le diagnostic, on l'a dit, le raisonnement se base sur l'évaluation clinique du volume extracellulaire. Quand on a des signes neurologiques, c'est toujours une urgence thérapeutique, surtout si on rattache ces signes à l'hyponatrémie et pas à autre chose. Mais ce n'est pas que l'hyponatrémie qui est dangereuse, mais aussi la vitesse de correction.

Est-ce que vous avez des questions ? On passe sur les hyponatrémies. On peut laisser éventuellement des questions pour la fin. Donc l'hyponatrémie, définition classique, supération 45, l'hyponatrémie est toujours hyperosmolaire et hypertonique.

Qui dit hypertonie extracellulaire, dit déshydratation intracellulaire, dit déshydratation cérébrale. L'hyponatrémie est beaucoup moins fréquente. Par contre, les patients qui ont de l'hyponatrémie mordent beaucoup plus que ceux qui ont de l'hyponatrémie.

Probablement, ce n'est pas l'hyponatrémie elle-même, mais c'est surtout le contexte dans lequel survient cette hyponatrémie. En général, retenir dans l'hyponatrémie, c'est surtout un déficit hydrique qui fait qu'il y a une hypertonie extracellulaire, une hyponatrémie. Soit il y a un échec des deux mécanismes de régulation, soit à la soif, soit que ça survient sur des terrains particuliers, par exemple la personne âgée qui ne boit pas, qui a une pathologie intercurrente, type infection, qui survient, ou bien des patients qui ont des troubles de la conscience, qui n'arrivent pas à accéder à la boisson, qui n'arrivent pas à boire.

Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hyponatrémie va avoir les effets inverses sur le cerveau. Ça va déshydrater les cellules cérébrales. Il va y avoir de l'eau qui va sortir du secteur intracellulaire, intracérébral, vers le secteur extracellulaire.

Les cellules cérébrales font le phénomène inverse. Elles essaient d'augmenter leur tonicité intracellulaire. Elles font rentrer potassium et chlore en intracellulaire pour augmenter leur polarité intracellulaire.

Elles fabriquent aussi les acides aminés et les polyols dont on a parlé, qu'on appelle les osmodes idéogéniques, parce qu'ils sont néo-fabriqués par la cellule pour augmenter la tonicité intracellulaire et pour limiter la perte d'eau. Elles essaient de maintenir de l'eau en intracellulaire, pour maintenir leur volume. Là aussi, on raisonne sur le volume extracellulaire.

Soit le volume extracellulaire est diminué, soit il est normal ou il est augmenté. La plupart du temps, le volume extracellulaire est diminué. C'est-à-dire que ce sont des patients qui ont un volume basse, qui sont déshydratés.

Ils ont une perte de sel et d'eau, mais surtout plus de perte d'eau que de sel. Il y a aussi des hipernatrémies à volume extracellulaire normal et des hipernatrémies à volume extracellulaire augmenté. Très rarement, on a un apport excessif de sel.

Ça peut se voir, par exemple, lorsqu'on a passé des solutés riches en sodium, type bicarbonate de sodium. Des fois, on veut alcaliniser quelqu'un. Ou autrefois, on utilisait le sérum salé hypertonique pour traiter des traumatismes crâniens à la phase aiguë.

C'est une sorte d'osmothérapie pour diminuer l'œdème cérébral. On peut se retrouver avec des hipernatrémies. Mais retenir que les hipernatrémies, en général, il y a des difficultés hydriques et que le volume extracellulaire est diminué.

Donc, la situation principale devant laquelle on se retrouve, c'est un volume extracellulaire diminué. Là aussi, soit les pertes s'enrénaient ou s'extra-rénaient. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un patient qui vient avec une histoire clinique.

On ne raisonne pas que sur l'histoire. On fait des ionogrammes sanguins et urinaires et on raisonne. Donc, soit les pertes s'enrénaient, c'est les polyurées osmotiques.

On a un produit osmotique qui va attirer l'eau. Exemple, produit osmotique qui est éliminé dans les urines et qui attire l'eau. Effectivement, déséquilibre diabétique, vous avez un seuil de glycémie sanguine qui dépasse le seuil d'élimination rénale.

Donc, hyperélimination de glucose qui va prendre de l'eau avec lui. Et donc, c'est des polyurées osmotiques. Pertes extra-rénales, soit des pertes digestives ou des pertes cutanées.

Quelqu'un qui va courir, par exemple, un marathon, il peut faire qu'il n'a pas l'habitude, qu'il ne s'est pas hydraté, ou bien, je ne sais pas moi, des militaires en opération qui n'ont pas accès à l'eau, qui peuvent être sujet à de l'hipernatrémie. Donc, volume extracellulaire diminué. La principale situation rencontrée, deux types de pertes, soit rénales, soit extra-rénales, surtout

digestives et cutanées.

Volume extracellulaire normal, diabète insipide. Vous allez me dire, pourquoi volume extracellulaire normal ? Diabète insipide, soit il est central ou il est néphrogénique. Donc, c'est quoi la différence ? C'est quoi l'étiologie du diabète insipide d'abord ? Un déficit d'hormones antidiurétiques.

Donc, central, c'est ça, c'est déficit d'hormones antidiurétiques. Néphrogénique, c'est qu'il y a l'hormone antidiurétique, mais qu'elle n'arrive pas à faire son effet au niveau rénale. Soit c'est congénital, ou là, il y a certaines situations qui font que le rein n'obéit plus à l'action de l'hormone antidiurétique.

Et l'hypodipsie primaire, c'est des raretés, là aussi, c'est des personnes qui n'ont pas une sensation de soif normale. Mais ça, c'est de la rareté aussi. Le diabète insipide aussi, vous n'allez pas en voir tous les jours.

Volume extracellulaire augmenté, comme je vous l'ai dit, c'est lorsqu'on passe des solutions riches, mais ça n'arrive que très peu en pratique quotidienne. Ou il y a trop de gène, donc si vous voulez tuer quelqu'un, vous pouvez lui donner beaucoup de sel. Pour ce qui est du diabète insipide, on a fait la différence entre les deux types.

Le diabète insipide central, il y a un défaut de sécrétion d'hormones antidiurétiques. On peut le voir dans des contextes d'atteintes du système nerveux central, soit traumatiques, traumatisme crânien, vasculaire, AVC ischémique, hémorragique, post-opératoire de chirurgie cérébrale, surtout de chirurgie épiphysaire, par exemple. Le diabète insipide néphrogénique, dans le traitement, c'est de donner un analogue de la vasopressine, ça existe dans le commerce, c'est la desmopressine, qui va être efficace si bien sûr l'origine est centrale.

Si l'origine est périphérique, même si tu donnes un analogue de l'hormone antidiurétique, il ne va pas y avoir de correction du trouble. Lorsque le volume extracellulaire est diminué, on regarde l'osmolarité sanguine, est-ce qu'elle est adaptée ou pas. Lorsque l'osmolarité urinaire est basse, les pertes sont rénales, polyures osmotiques, hyperglycémie, ou lorsqu'on traite quelqu'un par du mannitol.

Lorsque l'osmolarité est augmentée, c'est les pertes qui sont d'origine extra-rénale, gastro-intestinales, vomissements, aspirations gastriques, diarrhées, quelqu'un qui a fait un effort très important, qui ne s'est pas hydraté, ou bien un sujet âgé qui a des troubles de conscience, qui n'a pas accès à l'eau. Le volume extracellulaire est augmenté, on est dans la rareté. Comme toute pathologie, c'est une histoire, ce n'est pas juste un bilan.

L'hypernatrémie, soit le patient est conscient, il va pouvoir vous dire qu'il a une soif, soit il a des troubles de conscience, il ne va rien vous dire. Mais s'il est conscient, il va avoir une soif intense du fait de la stimulation de ses osmorecepteurs, et vous avez des signes d'hydratation

intracellulaire classiquement, c'est des muqueuses sèches, langue sèche. Lorsque vous palpez les globes oculaires, c'est des globes qui sont hypotoniques.

Il y a une perte de poids, surtout lorsqu'on a un volume extracellulaire diminué. Là aussi, le diagnostic de gravité, c'est les signes neurologiques. Il y a une rétraction ou une déshydratation cérébrale.

Lorsque ça s'installe progressivement, le cerveau peut faire face, et lorsque ça s'installe de façon aiguë, on va avoir des troubles neurologiques. Là aussi, les signes ne sont pas spécifiques, ça ressemble un peu à ce que je vois en cas d'hyponatrémie. On peut avoir tous les signes.

Là, c'est écrit ataxie, nystagmus, coma, convulsions qui peuvent conduire au décès. Pour le traitement, lorsque vous avez une hyponatrémie à volume extracellulaire, c'est un patient hypovolémique, la priorité c'est de corriger le volume. Ce n'est pas l'atrémité qui prime au début.

Maintenir une volémie normale permet de maintenir une perfusion d'organes normaux. Au début, si c'est des patients qui sont déshydratés, priorité au volume. Je fais du remplissage vasculaire.

Pourquoi ? Parce que vous allez me dire, si on donne du sérum salé alors que le patient est en hyponatrémie, ce n'est pas très logique tout ça. Mais quand vous avez un patient même hyponatrémique, qui est hypovolémique, déshydraté, vous allez le réhydrater et remplacer son volume extracellulaire par le sérum salé isotonique qu'on a dans nos hôpitaux. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une contre-indication.

Si vous avez d'autres solutés, ce n'est pas un problème. Mais priorité à la volémie, après on va s'intéresser à l'osmolarité en passant des solutés hypotoniques. Là, la meilleure voie de correction de cette hyperosmolarité, c'est la voie digestive.

Parce qu'elle permet une correction un peu plus douce et progressive par rapport à la voie intraveineuse. Donc si le tube digestif de ce patient est fonctionnel, pensez à utiliser la voie digestive en premier lieu. Même si vous êtes obligé de mettre une sonde nasogastrique.

Par contre, si le tube digestif n'est pas fonctionnel, quelle que soit la raison, là on peut, après avoir corrigé le volume extracellulaire, on peut passer des solutés hypotoniques. Les formules, ça ne sert pas à grand chose franchement. On ne va pas se baser sur des formules pour calculer le déficit hydrique.

Sur cette formule qui peut nous dire par exemple, avec une certaine natrémie et tout, que le patient a un déficit hydrique de 6 litres ou de je ne sais pas quoi. Franchement, c'est des patients, on n'utilise pas beaucoup de formules en pratique quotidienne. La même chose par analogie aux hyponatrémies, là aussi, lorsque l'hypernatrémie est symptomatique et qu'on dit que les troubles neurologiques probablement sont dus à l'hypernatrémie, il faut corriger rapidement.

Par contre, lorsque l'hypernatrémie est chronique, il n'y a pas de signe neurologique, il n'y a pas

d'urgence à normaliser rapidement la natrémie. Là aussi, il ne faut pas dépasser 10 à 15 millimoles par 24 heures. Donc comme je l'ai dit, la voie, le tube digestif, il est préférable parce qu'il corrige de façon plus physiologique et plus progressive ces troubles-là.

En général, quand on atteint une natrémie de 150, on arrête la correction. Pour ce qui est de l'hypernatrémie, je pense un peu plus rapidement que si l'hypernatrémie est plus grave, il y a toujours un déficit hydrique dans la majorité des cas, 90% des cas, donc il faut passer de l'eau. Cette administration en eau doit se faire de façon progressive, plus souvent utiliser le tube digestif pour corriger de façon progressive et prévenir les complications neurologiques liées à une correction rapide d'une hypernatrémie.

Quelles sont ces complications neurologiques ? L'œdème cérébral, effectivement. Si tu corriges rapidement une hypernatrémie, tu normalises rapidement la tonicité extra-cérébrale et donc on se retrouve avec une situation de cerveau qui est hypertonique par rapport à l'extérieur. Il y a de l'eau qui rentre, on va avoir de l'œdème cérébral.

C'est l'inverse de l'hyponatrémie. Si vous avez vos téléphones, connectez-vous sur Monty Meter pour voir si vous avez vos téléphones sur vous, bien sûr. Est-ce que vous avez assimilé ou pas ? 11.54.2014 Vous allez sur www.monty.com 11.54.2014 Je ne peux pas encore lancer.

Allez-y, c'est juste un test pour voir si ça marche. D'après vous, quelle est la dose mortelle de celles de table ? Si vous voulez tuer votre camarade de chambre, combien de quantité de celles vous devez lui donner ? Je pense que la majorité connaissent la dose mortelle. Nient comme mes chiens.

Ok. Deuxième question. Malheureusement, le grossissement n'est pas optimal.

À propos d'osmolarité et de tonicité plasmatique, quelles sont les propositions vraies ? La première, osmolarité plasmatique égale osmolalité. Deuxième, osmolarité plasmatique est supérieure à la tonicité plasmatique. Trois, l'hyperosmolarité engendre obligatoirement une déshydratation extracellulaire.

Quatre, l'hyponatrémie s'accompagne toujours d'une hypotonie plasmatique. Quelles sont les réponses vraies à votre avis ? La première, je n'en ai pas parlé, mais l'osmolarité, c'est par litre de plasma. L'osmolarité, c'est par kilo de plasma.

Retenez que c'est la même chose. J'ai voulu un petit peu alléger les choses parce que ça va vers trop de termes, osmolarité, tonicité. Donc retenez que l'osmolarité, c'est osmolalité.

La deuxième, effectivement, elle est supérieure puisqu'on a des molécules qui ne sont pas osmotiquement actives qui sont calculées dans l'osmolarité, alors que dans la tonicité, ça ne prend en compte que les molécules qui sont osmotiquement actives. Est-ce que l'hyperosmolarité engendre obligatoirement une déshydratation extracellulaire ? C'est vrai ou

c'est faux ? A votre avis ? Hyperosmolarité engendre obligatoirement une sortie d'eau. Parce qu'il faut faire la différence entre hyperosmolarité et hypertonie.

On peut avoir une hyperosmolarité sans hypertonie plasmatique. Par exemple, si on a un excéduré qui n'est pas osmotiquement actif. Donc cette question-là, elle est fausse, même si c'est marqué que c'est... L'hyponatrémie, ça compagne toujours d'une hypotonie plasmatique.

Pourquoi non ? Parce qu'on peut avoir des hyponatrémies hypotoniques, hypertoniques. Oui, vous avez raison. Vous avez quelqu'un qui vient de courir à un marathon.

Un marathon, ça se court en 4 heures à Marrakech. Alors, quel genre d'anomalie peut se voir chez ce marathonien ? Est-ce qu'il peut faire de l'hyponatrémie, de l'hypernatrémie, de la déshydratation intracellulaire ou de l'hyperhydratation extracellulaire ? C'est bon ? Il peut faire aussi de l'hyponatrémie. Pourquoi, à votre avis ? C'est une question piège.

Il peut faire de l'hyponatrémie parce qu'il va y avoir des pertes hydrosodées avec des pertes d'eau plus que des pertes sodées. Donc là, ça va donner une déshydratation intracellulaire. Mais il peut aussi faire une hyponatrémie.

Même la quatrième proposition est correcte. Il peut faire de l'hyponatrémie. Pourquoi, à votre avis ? Ceux qui ont coché l'hyponatrémie.

Par quel mécanisme ? L'hyponatrémie. Plus que les pertes d'eau. Les marathonien, ceux qui font de la course, vous remarquez qu'ils ne boivent pas que de l'eau.

Ils boivent des électrolytes aussi. Justement, c'est pour ça. Parce que lorsque vous faites du marathon, vous avez des pertes hydrosodées, vous avez une stimulation de l'hormone antidiurétique, parce qu'il y a des pertes, une diminution de volume sanguin.

Donc, il y a une stimulation d'hormone antidiurétique qui n'absorbe que de l'eau pure. Donc, si vous faites un marathon, vous vous hydratez avec de l'eau pure, sans électro, sans sel, et vous avez de l'hormone antidiurétique, votre hormone antidiurétique n'absorbe que de l'eau pure. Vous pouvez vous retrouver avec des situations d'hyponatrémie.

C'est pour ça que lorsque l'effort, en général, c'est quand c'est, pour les sportifs, lorsque ça dépasse une heure, ils boivent des boissons où il y a du sel. Exemple, c'est des boissons où il y a du sel. C'est justement pour compenser les pertes hydrosodées, ne pas boire de boissons où il n'y a pas de sel.

D'ailleurs, si vous n'avez pas ces boissons, quand tu fais un effort, un marathonien, pas quand tu fais une course de 15 minutes comme ce que vous faites habituellement. Et donc, les quatre propositions sont correctes. Donc là, un petit cas clinique.

Monsieur Ashka admet aux urgences pour vomissement depuis une semaine. Il a un ulcère

duodenal sténosant. Ça, on n'en voit pas beaucoup vu qu'il y a une démocratisation du traitement de l'ulcère, surtout avec les inhibiteurs de la pompe.

Mais supposons que ce patient-là, il n'a pas accès au traitement de son ulcère et il a laissé traîner ça, que son ulcère est devenu sténosant et que ça fait quelques jours qu'il vomit. Donc, on vous l'adresse aux urgences. Vous l'examinez, il est conscient.

Pas de fièvre. Il présente des signes de déshydratation. Le patient, il est clairement hypovolemique, tachycarde, une tension basse, des signes de plique cutanée, etc.

Vous demandez un bilan biologique. Ça en a traîné 124. Potassium 2,1, Chlore 80, Bicarbonate à 30, Osmolarité sanguine à 270, Urée à 16 millimoles, Créatine à 140 micromoles, Glycémie dans les normes, Protidémie à 83, et Sodium urinaire à 11.

Qu'est-ce qui peut nous interpréter les troubles observants ? Hyponatrémie, hyposmolaire, drogène digestif, avec épokalime. Un peu élevé ? Élevé. 22, 22, 22, 28 ? 22, 28 ? Surdigestif ? Non ? Non.

Composacrée ? Chlorémie gosse ? dans la attention attention pas conscient euh, naturellement extravénal La valeur de la protidémie, elle a l'air normale, hyperprotidique, c'est dû à l'absorption C'est-à-dire que l'alcool, c'est le système de la protéine, c'est-à-dire que l'alcool Vous avez 80 pour un petit vieux, je ne sais pas, il a quel âge, je ne sais pas Donc ça nous confirme que le secteur extracellulaire, le volume extracellulaire il est bas Donc, au vu de cette petite analyse, comment est le point trémie que présente ce patient ? Une seule réponse Hyperosmolaire, elle dit, je pense hyposmolaire Hyperosmolaire, pourquoi ? La smolarité est de 170, hyposmolaire, la valeur normale c'est 280 J'ai quelque chose en main Donc comment est le volume extracellulaire, là aussi on a répondu Est-ce qu'il est hypovolymique, normovolymique, hypervolymique ou la hypovolymique relative ? Je pense que là tout le monde... L'hypovolymie relative ça se voit lorsque le contenant devient plus grand par rapport au contenu Par exemple, dans les cas de vasopilogie, dans les états sceptiques, vous avez une vasodilatation artérielle et veineuse Et avec le même volume, vous avez une sorte d'hypovolymie relative, c'est juste un petit piège Alors, quel est le mécanisme de cette hyponatrémie ? On a répondu tout à l'heure Digestif surtout Quel risque d'hyponatrémie chez ce patient ? Ischémie cérébrale Déshydratation cérébrale Déshydratation extracellulaire EDM cérébrale Démyélinisation osmotique Je pense que tout le monde a saisi, c'est bien Deuxième cas clinique, vous avez un patient âgé de 70 ans, tabagique Il est admis en pneumologie, ça fait quelques jours Il tousse, il a des hémoptisies, il est admis pour faire le bilan de cette hémoptisie Il est un peu confus, il n'a pas de traitement actuellement Son examen clinique, à part la confusion, il est normal À la radio de poumon, vous avez une opacité un peu maligne, arrondie, avec des limites irrégulières Pareil à l'air droit, de 4 centimètres Son bilan, vous avez une atrémie à 123 Potassium 4, créatinine 14 Osmolarité mesurée au niveau sanguin à 270 Osmolarité urinaire 280 Sodium urinaire 42 À votre avis, quelle est la cause la plus probable de l'hyponatrémie ? Insuffisance rénale, absence cardiaque, sécrétion

inappropriée d'ADH, défaut d'apport en sodium A priori, c'est la sécrétion inappropriée d'ADH Pour ceux qui ont répondu sécrétion inappropriée d'ADH, qui voudrait justifier sa réponse ? Qui pourrait nous donner une justification ? Pourquoi ils pensent que c'est une sécrétion inappropriée d'ADH ? Il peut s'agir d'une métastase pulmonaire au niveau de l'hépophyse Une métastase d'origine pulmonaire, c'est-à-dire la primitive est pulmonaire Ou bien il peut s'agir d'une sécrétion ectopique d'ADH d'origine tumorale pulmonaire Le contexte clinique nous dit que peut-être il y a une pathologie tumorale Une pathologie tumorale peut s'accompagner d'une sécrétion inappropriée d'ADH Est-ce que le bilan nous dit que c'est en faveur d'une sécrétion inappropriée d'ADH ? Une hyponatrémie isoosmolérale, oui Elle est élevée On a une osmolarité élevée par rapport à l'osmolarité plasmatique qui est basse C'est une osmolarité inappropriée qui nous dit qu'il y a une concentration d'urine Qui est inappropriée par rapport au plasma Cette concentration d'urine ne peut se faire que par une sécrétion d'ADH C'est elle qui va concentrer l'urine Vous avez une osmolarité qui dépasse les 100 urinaires Qui n'est pas appropriée Et c'est une hyponatrémie à volume extracellulaire qui est normale Cliniquement, c'est un patient qui a un volume extracellulaire normal Donc là, c'est un patient qui a été admis dans le service il y a quelques jours C'est un jeune homme, un motard, non casqué Il a fait un accident de la voie publique, trauma crânien grave Dans Glasgow A3 ou A4 à l'admission Il est admis pendant une semaine en réanimation en combattant un tubé ventilé Après, le 7ème jour d'admission, il fait une polyurie à 5 litres D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous demandez comme bilan d'abord ? Polyurie, traumatisé crânien, polyurie à 5 litres Yologrammes sanguins urinaires, oui Hyperglycémie peut nous donner une... Donc, glycémie sanguine, yologrammes sanguins urinaires Bilan, rien de mal effectivement Dans un premier temps, je pense que ça doit nous guider Yologrammes sanguins Donc, sodium à 180 Qu'est-ce que vous pensez de cette valeur ? C'est très élevé, d'accord ? Hypermaturémie, hyperchlorémie Que pensez-vous du statut hydrique de ce patient à votre avis ? Je ne vous ai pas dit comment il est d'un point de vue volume extracellulaire Probablement, probablement déshydraté Que pensez-vous du cerveau de ce patient ? Le scanner que je vous ai montré, c'est le scanner d'admission Qu'est-ce que vous pensez si vous avez un cerveau à 180 millimoles ? Comment serait son cerveau ? Déshydraté, on peut avoir un cerveau déshydraté Ce patient-là, il avait une hémorragie mélangée Il avait de petites contusions cérébrales Et ça peut favoriser le resseignement de ces lésions-là À quoi vous pensez ? À votre avis Il y a une perte d'eau Volume extracellulaire qui est bas On a une perte d'eau qui est d'origine rénale Sur ce patient Parce que je vous ai dit qu'il a pissé 5 litres par 24 heures Il avait un cipite Centrale au néphrogène Centrale parce qu'il a une lésion cérébrale Et vous vous attendez à quoi au niveau de son hologramme urinaire ? Vos molarités diminuent ? Attendez, excusez-moi Qui peut nous calculer nos molarités sanguines en sachant que sa glycémie est de 1 g ? Si vous voulez répondre, vous pouvez répondre Calculez sur nos molarités Calculez 180 Glycémie 1 g Et urée, je pense que c'était 15 15 minimum 361 180 Ça fait rien Le chiffre tic belle en fonction des nombres de réponses, je pense Mais j'ai que 5 réponses 6 réponses 185 Allez-y 361 sans urée C'est comme l'urée 15 Voilà, glycémie 1 g 2755 Donc la formule C'est 1,5 fois 2 180 fois 2, ça fait combien ? 360 Plus l'urée, 15, ça fait combien ? 375

Plus la glycémie 1, ça fait combien ? Voilà, c'est comme le minimum C'est comme le gramme Donc 1 g, c'est 5,5 à peu près, ou les 5 minimum Donc on était à 375 plus 5, ça fait 380 Regarde, il y en a un qui a mis en vert Qu'est-ce qu'il y a dans le vert ? 380 plus 2 ? Qu'est-ce qu'il y a dans le 380 ? Pas de problème Donc c'est comme ça Un petit piège pour la glycémie Donc le gramme urinaire, tu nous as dit tout à l'heure en ce temps qu'il y a une osmolarité qui a diminué Donc calculez l'osmolarité, s'il vous plaît C'est intéressant qu'il nous donne l'osmolarité Malheureusement, j'ai l'osmolarité urinaire en dessous Il est mesuré, mais ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas calculé Donc l'osmolarité urinaire, on utilise la même formule Sauf qu'ici, on a du potassium qui n'est pas négligeable Je pense qu'il faut ajouter le potassium Donc vous avez urée urinaire à 193 minimum Plus 2 fois le sodium, il y a 213 Plus le potassium urinaire, on va dire 27 Donc ça va nous faire 213 plus 27 Bon, 140 240 Donc effectivement, l'osmolarité urinaire est anormalement basse par rapport à l'osmolarité plasmatique qui est à 360 Et donc ça nous oriente et ça nous confirme que c'est très probablement une sécrétion inappropriée de l'ADH Donc là, j'allais vous poser la question, mais on a répondu C'est une bêtise ou c'est une sécrétion inappropriée de l'ADH ? Dites-moi, non, c'est un déficit en ADH, un diabète insipide central Diabète insipide, effectivement, si vous voulez, central, très bien Est-ce que vous avez des questions, des interrogations ? On a encore 6 heures pile, on a encore une minute si vous avez une question ou deux Non, pas de questions qui vous passent par la tête ? Merci pour votre attention